

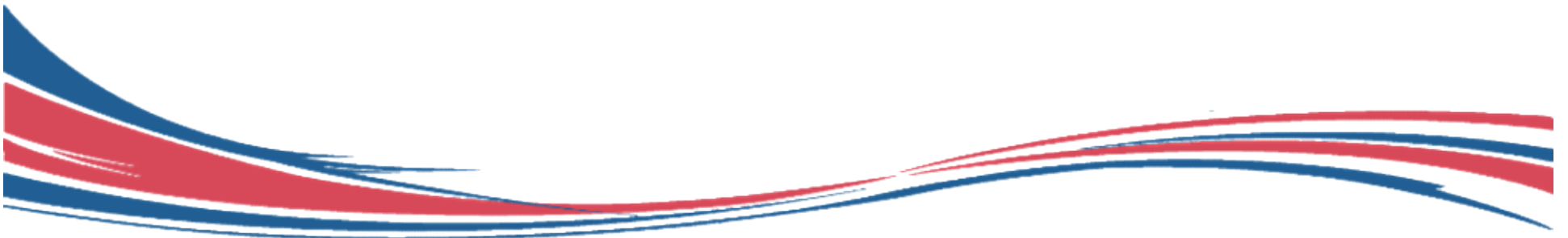


USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO



MAGNITUD MAXIMA DE DISEÑO





USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

**CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO**



MAGNITUD MAXIMA DE DISEÑO

Algunos términos usados para describir el terremoto dominante son:

1. MCE: Terremotos máximo creíble.
2. DBE: Terremoto base de diseño.
3. SSE: Terremoto de apagado seguro
4. MPE: Terremoto máximo probable
5. OBE: Terremoto de operación básica

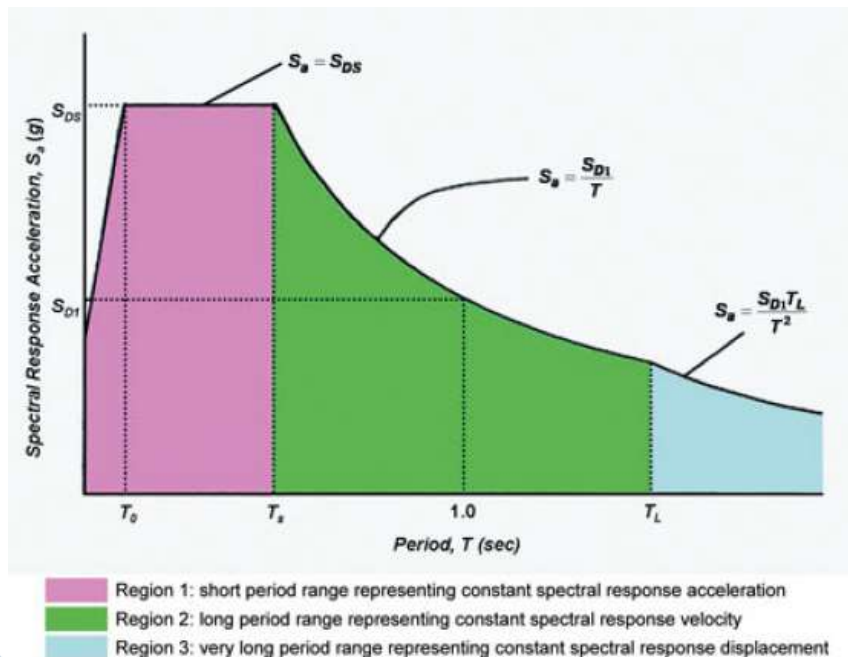


USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO



MCE es la definición mas usada cuando las condiciones tectónicas son conocidas.



La Magnitud Máxima de Diseño es el mayor sismo razonablemente posible que puede generarse en una fuente sísmica específica, considerando el conocimiento geológico, tectónico y sísmológico disponible.

No representa el sismo más probable, sino el sismo más severo físicamente posible para una falla o fuente sismogénica determinada.

Es uno de los parámetros más sensibles en la evaluación de amenaza sísmica.



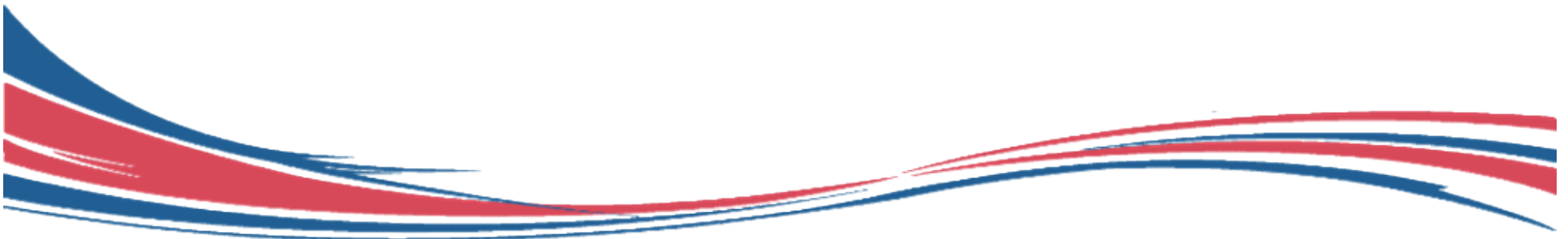
USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

**CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO**



Es la magnitud máxima que una falla geológica o zona sismogénica puede generar bajo las condiciones tectónicas conocidas, si se expresa mediante la magnitud de momento, se identifica por:

M_{max}





Importancia en Ingeniería Sísmica:

La magnitud máxima de diseño es necesaria para:

- Estudios de amenaza sísmica probabilística (PSHA)
- Estudios de amenaza sísmica determinística (DSHA)
- Elaboración de espectros de peligro
- Diseño de infraestructura crítica
- Presas
- Hospitales
- Centrales nucleares
- Puentes estratégicos
- Obras esenciales

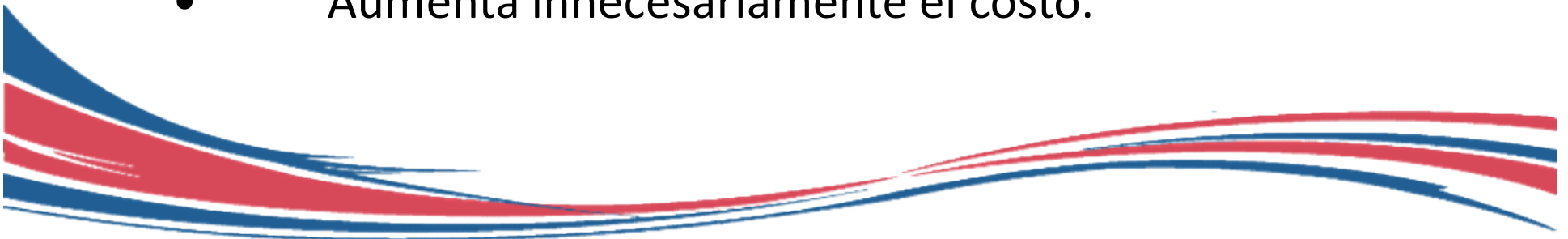


Si M_{max} se subestima:

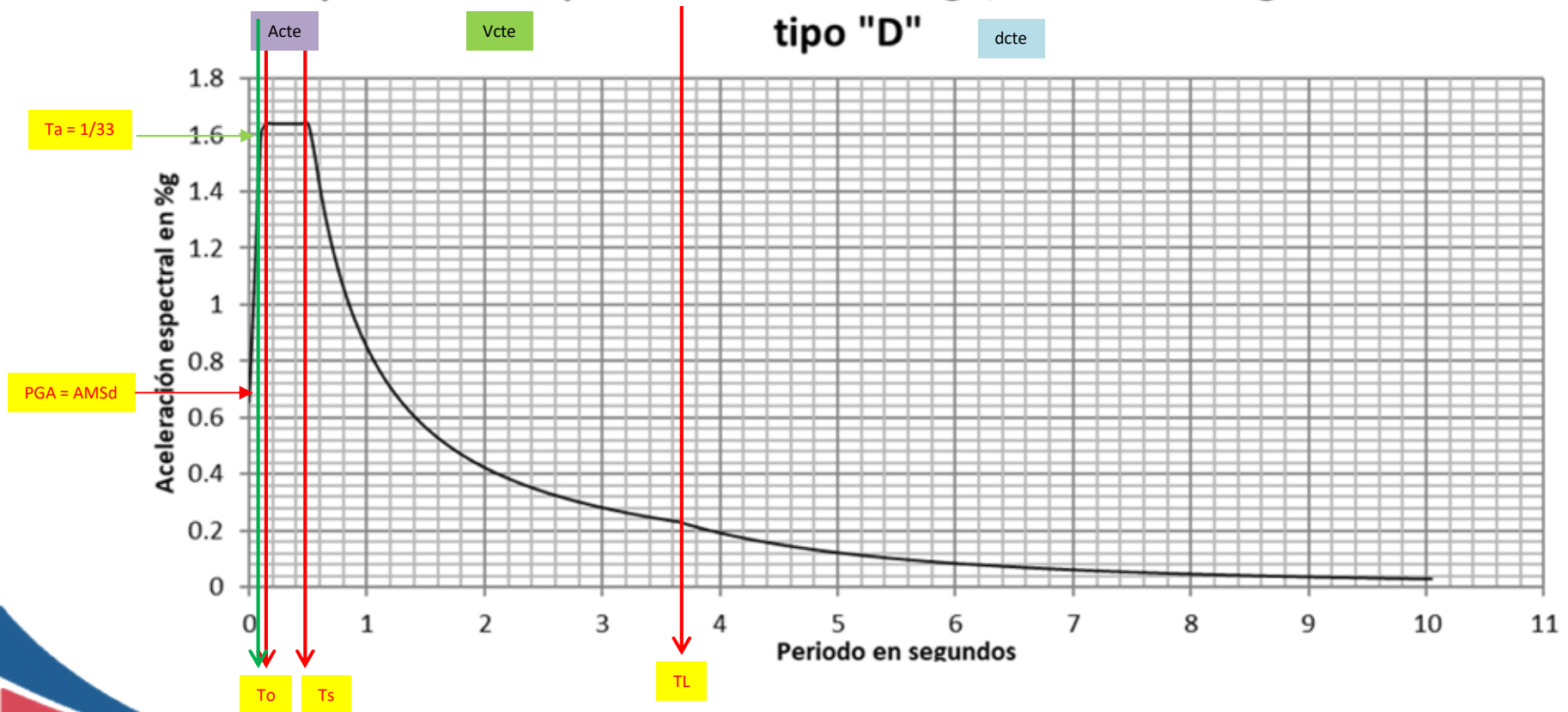
- Las aceleraciones serán menores.
- El espectro de diseño será inseguro.

Si se sobreestima:

- El diseño se vuelve excesivamente conservador.
- Aumenta innecesariamente el costo.



Espectro de respuesta Quetzaltenango, Quetzaltenango Suelo tipo "D"





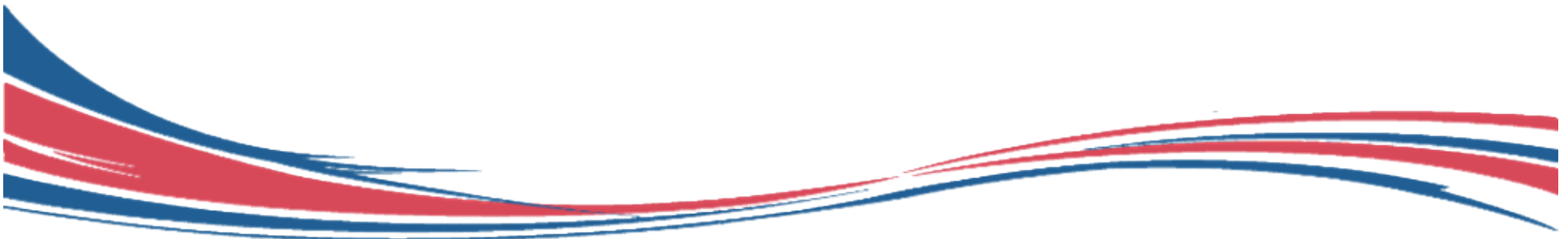
Descripción	Resultado
Lugar:	Quetzaltenango, Quetzaltenango
Clase de sitio	D
$I_o =$	4.1
$Scr =$	1.64g
$S1r =$	0.85g
$TL =$	3.65 seg
$Fa =$	1
$Fv =$	1
$Na =$	1
$Nv =$	1
$Scs = Scr * Fa * Na =$	1.64g
$S1s = S1r * Fv * Nv =$	0.85g
$Ts = S1s / Scs$	0.52 seg
$To = 0.2 * Ts$	0.10 seg
$Kd =$	1
$Scd = Kd * Scs =$	1.64g
$S1d = Kd * S1s$	0.85g
$AMSd = 0.4 * Scd$	0.66g
$Svd = 0.2 * Scd =$	0.33g

Periodo $T_n = 0.50$ seg



Espectros:

El autor (Aguilar Falconí, 2008), expresa la importancia de la utilización de espectros de respuesta en el diseño y sobre todo en el análisis sísmico, por tal razón el estudio de las formas espectrales tanto elástico como inelásticas (ductilidad constante) es de suma importancia para su aplicación. En primer lugar, los espectros elásticos no se puede evaluar el daño en las edificaciones, mientras que en los espectros inelásticos si se espera el daño en las estructuras.





Sismo de servicio (SE)

El Sismo de Servicio (SE) se define probabilísticamente como el nivel de movimiento del suelo que tiene una probabilidad del 50 % de ser excedido en un período de 50 años. Este nivel de movimiento del suelo por sismo es típicamente alrededor de 0.5 veces el nivel de movimiento del suelo del Sismo de Diseño.

El sismo de servicio, representa un nivel frecuente de sismos de suelo, que es probable que se sientan durante la vida útil del edificio. Un SE tiene un período de retorno medio de aproximadamente 75 años.



NORMAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA
GUATEMALA
NSE 2

DEMANDAS
ESTRUCTURALES Y
CONDICIONES DE SITIO

(d) Se denomina “**sismo mínimo**” a una reducción del sismo básico que se permite únicamente en los casos de excepción específicamente indicados en estas normas, que incluyen obra utilitaria y algunos casos de readecuación sísmica de obra existente.

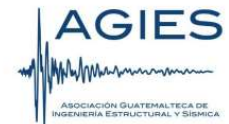
Edición 2024



Sismo de diseño (ED)

El sismo de diseño (ED) se define probabilísticamente como el nivel de movimiento del suelo que tiene un 10 % de probabilidad de ser excedido en un período de 50 años. El ED representa un nivel poco frecuente de movimiento del suelos que puede ocurrir durante la vida útil del edificio.

El ED tiene un período de retorno medio de aproximadamente 500 años. El ED tiene la misma definición que el nivel de movimiento del suelo que actualmente se utiliza como base para el diseño sísmico de nuevos edificios por parte de la UBC y la CBC.



NORMAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA
GUATEMALA
NSE 2

(a) Se define como **"sismo básico"** al que tiene un 10% de probabilidad nominal de ser excedido en un período de 50 años. Se utilizará para el diseño estructural de Obras Ordinarias o donde lo permitan las disposiciones en las normas NSE 3, NSE 4, NSE 5 y NSE 7 u otras normas NSE.

DEMANDAS
ESTRUCTURALES Y
CONDICIONES DE SITIO

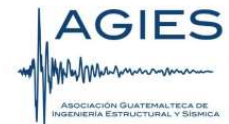
Edición 2024



Terremoto máximo (ME)

Se define determinísticamente como el nivel máximo de sismo que puede esperarse en el sitio de construcción dentro del marco geológico conocido.

En las Zonas Sísmicas 3 y 4, esta intensidad de movimiento del suelo puede calcularse como el nivel de movimiento de tierra por terremoto que tiene una probabilidad del 5 % de ser excedido en un período de 50 años. Este nivel de temblor de tierra es típicamente alrededor de 1.25 a 1.5 veces el nivel de temblor de tierra del sismo de Diseño.



(b) Se define como **"sismo severo"** al que tiene un 5% de probabilidad nominal de ser excedido en un período de 50 años. Se utilizará para el diseño estructural de Obras Importantes o donde así lo indiquen las disposiciones en las normas NSE 3, NSE 5 y NSE 7 u otras normas NSE. Es electivo utilizarlo en lugar del Sismo Básico si el desarrollador del proyecto lo prefiere.

NORMAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA
GUATEMALA
NSE 2

DEMANDAS
ESTRUCTURALES Y
CONDICIONES DE SITIO

Edición 2024



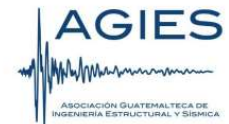
El ME tiene la misma definición que el Terremoto Máximo Creible (MCE) requerido por el CBC para el diseño de hospitales y también tanto el CBC como el UBC lo usan para el diseño y prueba de edificios con aislamiento de base.

Esta definición de terremoto tiene como objetivo representar un límite superior en el nivel de deslizamiento del suelo que podría esperarse razonablemente que ocurra en el sitio del edificio.



La definición del ME (y el MCE del UBC y el CBC) se basa sustancialmente en la definición del Terremoto Máximo Considerado, propuesta tanto para las Disposiciones NEHRP de 1997 como para las Directrices de FEMA para la rehabilitación de edificios existentes.

En términos probabilísticos, el ME tiene un período de retorno de aproximadamente 1,000 años, mientras que el terremoto máximo considerado tiene un período de retorno de aproximadamente 2,500 años (es decir, un terremoto con una probabilidad de 2 % de ser excedido en 50 años).



NORMAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA
GUATEMALA
NSE 2

(c) Se define como "**sismo extremo**" al que tiene un 2% de probabilidad nominal de ser excedido en un período de 50 años. Este sismo es la base para el mapa de zonificación sísmica (Figura 4.5-1).

DEMANDAS
ESTRUCTURALES Y
CONDICIONES DE SITIO

Edición 2024



Métodos para estimar la Magnitud Máxima de Diseño:

1. Registros históricos

Ventajas

- Fácil aplicación.

Desventajas

- El registro histórico suele ser corto.



2. Paleosismología

Investiga:

- Trincheras
- Deformaciones geológicas
- Evidencias de sismos antiguos

Permite identificar terremotos ocurridos hace:

- Centenares
- Miles
- Decenas de miles de años

Actualmente es uno de los métodos más confiables.



3. Relaciones empíricas de Wells y Coppersmith (1994)

Relacionan:

- Magnitud
- Longitud de falla
- Área de ruptura

4. Analogía tectónica

Si una falla no tiene registros suficientes:

- Se compara con fallas similares.
- Se analiza el régimen tectónico.

Ejemplo:

Sistema Motagua–Polochic en Guatemala.



5. Enfoque Determinístico

En el DSHA:

1. Se identifica la falla más peligrosa.
2. Se determina su M_{max}
3. Se calcula la aceleración máxima en el sitio.

La magnitud máxima es el parámetro central.

6. Enfoque Probabilístico

En PSHA:

No se considera un único sismo.

Se consideran:

- Todas las magnitudes posibles.
- Todas las fuentes sísmicas.



Magnitud Máxima en Guatemala

Guatemala está influenciada por:

Subducción Cocos-Caribe

Capaz de producir:

$M_w \approx 8.0 - 8.5 M_w$



Sistema Motagua-Polochic

Capaz de generar:

$M_w \approx 7.5 - 7.8 M_w$



Fallas corticales locales

Generalmente:

$M_w \approx 6.0 - 7.0 M_w$

Estos valores dependen del modelo tectónico utilizado.